אלגברה לינארית - הרצאה 14 (קבוצה 1) 9/12/25

חזרה

- למה בסיס של שטיינץ

אם $v_1,\dots,v_k$ בת"ל ו $w_1,\dots,w_m$ פורשת אז $k\le m$

- אם $v_1,\dots,v_k$ בסיס של V ו $w_1,\dots,w_m$ בסיס של V אז $k=m$

- המימד של V מוגדר בצורה הבאה:

- אם V נוצר סופית, אז $\dim V=|B|$, כאשר B בסיס של V

- אם V לא נוצר סופית, אז $\dim V=\infty$

- **מסקנות** אם $\dim V=n$ אז כל $n+1$ וקטורים הם ת"ל

כל $n-1$ וקטורים לא פורשים

- **משפט (בשלישי מינים)**

יהי V מ"ו מעל F כך ש $\dim V=n$ ויהיו $v_1,\dots,v_n\in V$

הנתנאים הבאים שקולים

1) $v_1,\dots,v_n$ בסיס של V

2) $v_1,\dots,v_n$ בת"ל

3) $v_1,\dots,v_n$ פורשים את V

- $v_1,\dots,v_n$ בסיס של V $\iff$ $v_1,\dots,v_n$ פורשים ובת"ל

$\iff$ $v_1,\dots,v_n$ פורשים מינימלית

$\iff$ $v_1,\dots,v_n$ בת"ל מקסימלית

בדרך נוכיח שלכל מ"ו נוצר סופית ק"ל בסיס סופי

משפט יהי V מ"ו נוצר סופית מעל F

אזי, אחת מהאפשרויות הבאות מתקיימת

1) $V=\{0_V\}$

2) קיים $n\in\mathbb{N}$ וקיימים $v_1,\dots,v_n\in V$ שמהווים בסיס של V

הוכחה

נניח ש $V\neq\{0_V\}$

מכיוון ש V נוצר סופית ו $V\neq\{0_V\}$

קיים $n\in\mathbb{N}$ ו $v_1,\dots,v_n\in V$ כך ש

$$V=\operatorname{span}\{v_1,\dots,v_n\}$$

אם $v_1,\dots,v_n$ פורשים מינימלית אז $v_1,\dots,v_n$ בסיס

אחרת, קיים $1\le j\le n$ כך ש

$v_1,\dots,v_{j-1},v_{j+1},\dots,v_n$ פורשים את V

אם הקטורים פורשים מינימלית אז הם בסיס

אחרת, נחזור על התהליך

לאחר לכל היותר n איטרציות

נקבל קבוצה פורשת מינימלית, שהיא בסיס

מסקנה יהי V מ"ו נוצר סופית מעל F

אזי, קיים $0\le n\in\mathbb{Z}$ כך ש $\dim V=n$

כלומר, המושג "מימד" מוגדר היטב

משפט ההשלמה לבסיס

יהי V מ"ו נוצר סופית מעל F

נניח שקיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש $\dim V = n$

יהיו $v_1, \dots, v_k \in V$ ונניח ש $v_1, \dots, v_k$ בת"ל. אזי

1) $k \le n$

2) בנוסף, אם $k < n$ אזי קיימים $v_{k+1}, \dots, v_n \in V$

כך ש $v_1, \dots, v_n$ בסיס של V

הוכחה

1) מכיוון ש $\dim V = n$ קיימים $w_1, \dots, w_n \in V$

שמהווים בסיס של V, ובפרט כולם יוצרים את V

מהלמה שלעיל $k \le n$

2) מכיוון ש $k < n$, $v_1, \dots, v_k$ לא פורשים את V

כלומר, קיים $v \in V$ כך ש $v \notin \operatorname{span}\{v_1, \dots, v_k\}$

לכן $v_1, \dots, v_k, v$ בת"ל

נסמן $v_{k+1} = v$

אם $k+1 = n$, מאשפט הבסיס הינם, $v_1, \dots, v_{k+1}$ בסיס

אחרת, אם $k+1 < n$

אזי $v_1, \dots, v_{k+1}$ לא פורשים את V

לכן קיים $v' \in V$ כך ש $v' \notin \operatorname{span}\{v_1, \dots, v_{k+1}\}$

כלומר $v_1, \dots, v_{k+1}, v'$ בת"ל

נסמן $v_{k+2} = v'$

נחזור על המשפט הבא: $n-k$ בעזרת
בסיס של דרך נקבל $v_1,\dots,v_{k+1},v_k,\dots,v_1$ בס'ס

דוגמא: יהיו $\vec{v_1}=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$, $\vec{v_2}=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$

נמצא $\vec{v_3}\in\mathbb{R}^3$ כך ש $\vec{v_1},\vec{v_2},\vec{v_3}$ בס'ס של $\mathbb{R}^3$

נשים לב ש $\vec{v_1}\notin\left\{\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}\right\}=\text{span}\,\emptyset$

$\vec{v_2}\notin\text{span}\{\vec{v_1}\}=\left\{\begin{pmatrix}\alpha\\\alpha\\0\end{pmatrix}\middle|\alpha\in\mathbb{R}\right\}$

לכל $\vec{v_3}\in\mathbb{R}^3$ עבורו $\vec{v_3}\notin\text{span}\{\vec{v_1},\vec{v_2}\}$

נקבל ש $\vec{v_1},\vec{v_2},\vec{v_3}$ בת"ל ולכן בס'ס

$$\vec{v_3}=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\notin\text{span}\left\{\begin{pmatrix}\alpha\\\alpha+\beta\\\beta\end{pmatrix}\middle|\alpha,\beta\in\mathbb{R}\right\}$$

דוגמא: $x,x+2\in\mathbb{R}_3[x]$

$x\notin\{0_V\}=\text{span}\,\emptyset$

$x+2\notin\text{span}\{x\}$ כי אינם כפולה סקלר
אחד של השני

$x^2\notin\text{span}\{x,x+2\}\subseteq\mathbb{R}_1[x]$

$x^3\notin\text{span}\{x,x+2,x^2\}\subseteq\mathbb{R}_2[x]$

לכן $x,x+2,x^2,x^3$ בת"ל, ולכן בס'ס $\dim\mathbb{R}_3[x]=4$

משפט: יהי V מ"ו נוצר סופית מעל F ונסמן $\dim V = n$

יהי $W \leq V$ תת"מ של V

אזי, W נוצר סופית

הוכחה

נניח בשלילה ש W לא נוצר סופית

בפרט $W \neq \{0_V\}$, מכיוון ש $\{0_V\}$ נוצר סופית

לכן, קיים $w_1 \in W$ כך ש $w_1 \neq 0_V$

מכיוון ש W לא נוצר סופית $W \neq span\{w_1\}$

לכן, קיים $w_2 \in W$ כך ש $w_2 \notin span\{w_1\}$

בלומר w_1, w_2 בת"ל

מכיוון ש V לא נוצר סופית קיים $w_3 \in W$ כך ש $w_3 \notin span\{w_1, w_2\}$

לכן w_1, w_2, w_3 בת"ל

נתבונן על הבת"ל הזאת בעזרת

נקבל $w_1, \dots, w_{n+1} \in W$ שהם בת"ל

בפרט $w_1, \dots, w_{n+1} \in V$

וקיבלנו $n+1$ וקטורים בת"ל ב V שהוא מימד n

סתירה!

משפט יהי V מ"ו נוצר סופית מעל F ונסמן $\dim V = n$

יהי W תת"מ של V. אזי:

1) $\dim W \le \dim V$

2) אם $\dim W = \dim V$ אזי $W = V$

הוכחה

1) לפי המשפט הקודם, W נוצר סופית. מכיוון ש V נוצר סופית

לכן, קיים $0 \le k \in \mathbb{Z}$ כך ש $\dim W = k$

אם $k = 0$ אז $\dim W = 0 \le \dim V$

אחרת, $0 < k$ ויקיימים $w_1, \dots, w_k \in W$ שמהווים בסיס של W

בפרט $w_1, \dots, w_k$ בת"ל

$W \subseteq V$ ולכן $w_1, \dots, w_k \in V$ והם בת"ל

ולכן $\dim W = k \le n = \dim V$

2) נניח ש $\dim W = \dim V = n$

נוכיח ש $W = V$

אם $n = 0$, אז $W = \{0_V\} = V$

אחרת $0 < n$

מכיוון ש $\dim W = n$, קיימים $w_1, \dots, w_n \in W$ שמהווים בסיס של W

בפרט $w_1, \dots, w_n$ בת"ל

מכיוון ש $W \subseteq V$, $w_1, \dots, w_n \in V$ והם בת"ל

ממשפט השלישי הינם, מכיוון ש $\dim V = n$, $w_1, \dots, w_n$ בסיס של V

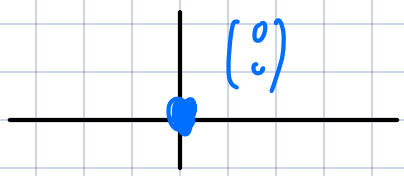
$$W = \underbrace{\operatorname{span}\{w_1, \dots, w_n\}}_{\text{בסיס של } W} = \underbrace{V}_{\text{בסיס של } V}$$

דוגמא נסתכל על תתי המרחבים של $\mathbb{R}^2$

נשים לב ש $\dim \mathbb{R}^2 = 2$

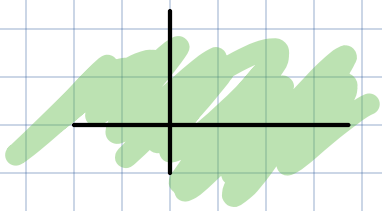
יהי $W \subseteq \mathbb{R}^2$ מ"ו, אז $\dim W \in \{0,1,2\}$

(מהמשפט הקודם)



1) אם $\dim W = 0$

אז $W = \left\{\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\right\}$

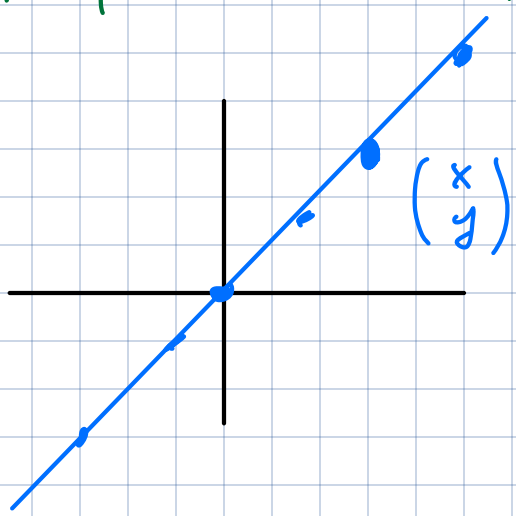


2) אם $\dim W = 2$

אז $W = \mathbb{R}^2$

3) אם $\dim W = 1$

אז $W \neq \left\{\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\right\}$, כלומר קיים $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} \in W$ כך ש $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$

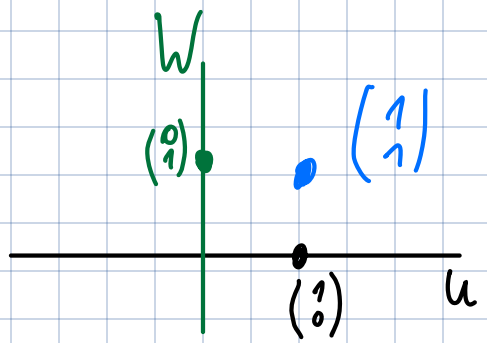


$$W = \operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\right\}$$
$$= \left\{\alpha\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} \mid \alpha \in \mathbb{R}\right\}$$
$$= \left\{\begin{pmatrix}\alpha x\\ \alpha y\end{pmatrix} \mid \alpha \in \mathbb{R}\right\}$$

תזכורת:

יהי V מ"ו מעל F ויהיו $U,W\subseteq V$ ת"מ

- $U\cap W$ ת"מ
- $U\cup W$ לא בהכרח ת"מ



דוגמא, ב $\mathbb{R}^2$, $U=\text{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\right\}$

$W=\text{span}\left\{\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\right\}$

$\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\in U\cup W$

אבל $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\notin U\cup W$

ננסה "לתקן" את הבעיה

שאלה מהו תת המרחב הכי קטן שמכיל את $U\cup W$?

הגדרה יהי V מ"ו מעל F ויהיו $U,W\subseteq V$ ת"מ של V

נגדיר את הסכום (sum) של U,W בצורה הבאה:

$$U+W=\{u+w \mid u\in U,\ w\in W\}$$

דוגמא $\mathbb{R}^2$ $U=\text{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\right\}$, $W=\text{span}\left\{\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\right\}$

$$U+W=\text{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\right\}+\text{span}\left\{\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\right\}$$

$$=\left\{\alpha\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}+\beta\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \mid \alpha,\beta\in\mathbb{R}\right\}=\mathbb{R}^2$$

המשך הגדרה במידה ו $U \cap W = \{0_V\}$ נאמר שהסכום הוא סכום ישר (direct sum) ונסמנו $U \oplus W$

המשך דוגמא

$$\mathrm{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\right\} \cap \mathrm{span}\left\{\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\right\} = \left\{\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\right\}$$

נסמן

$$\mathbb{R}^2 = \mathrm{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\right\} \oplus \mathrm{span}\left\{\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\right\}$$

דוגמא $\mathbb{R}^3$

$$U = \mathrm{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\right\}$$

$$W_1 = \mathrm{span}\left\{\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right\}$$

נשים לב ש $U \cup W_1$ אינו תת מרחב

$$\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix} \notin U \cup W_1$$

$$U + W_1 = \{u + w \mid u \in U,\ w \in W_1\}$$

$$= \Big\{ \underbrace{\alpha\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + \beta\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}}_{\in U} + \underbrace{\gamma\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} + \delta\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}}_{\in W_1} \ \Big|\ \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R} \Big\}$$

$$= \Big\{ \alpha\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + (\beta + \gamma)\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} + \delta\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} \ \Big|\ \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R} \Big\}$$

$$= \mathbb{R}^3$$

$$U \cap W_1 = \mathrm{span}\left\{\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\right\} \neq \left\{\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}\right\}$$

לכן, הסכום אינו ישר $\mathbb{R}^3 = U + W_1$

דוגמא נוספת

$$U = \text{span}\left\{ \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} \right\}$$

$$W_2 = \text{span}\left\{ \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} \right\}$$

אז $U \cup W_2$ אינו תת מרחב

$$U + W_2 = \{ u + w \mid u \in U,\ w \in W_2 \}$$

$$= \Big\{ \underbrace{\alpha \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}}_{\in U} + \underbrace{\gamma \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}}_{\in W_2} \ \Big|\ \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} \Big\}$$

$$= \mathbb{R}^3$$

$$U \cap W_2 = \left\{ \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix} \right\}$$

לכן $\mathbb{R}^3 = U \oplus W_2$

משפט יהי V מ"ו מעל F ויהיו $U,W\subseteq V$ ת"מ

אזי, $U+W$ ת"מ של V

הוכחה

1) U ת"מ של V, ולכן $0_V\in U$

W ת"מ של V, ולכן $0_V\in W$

$$0_V=\underbrace{0_V}_{\in U}+\underbrace{0_V}_{\in W}\in U+W$$

2) יהיו $v_1,v_2\in U+W$

לפי הגדרה, קיימים $u_1\in U,\ w_1\in W$ כך ש $v_1=u_1+w_1$

קיימים $u_2\in U,\ w_2\in W$ כך ש $v_2=u_2+w_2$

יהיו $\alpha,\beta\in F$

נרצה ש $\alpha v_1+\beta v_2\in U+W$

$$\alpha v_1+\beta v_2=\alpha(u_1+w_1)+\beta(u_2+w_2)$$
$$=\underbrace{\alpha u_1+\beta u_2}_{\in U}+\underbrace{\alpha w_1+\beta w_2}_{\in W}\in U+W$$

הערה $U\subseteq U+W$ $\quad$ $W\subseteq U+W$

$\forall u\in U\quad u=u+\underbrace{0_V}_{\in W}\in U+W$

$\forall w\in W\quad w=\underbrace{0_V}_{\in U}+w\in U+W$

מסקנה $U\cup W\subseteq U+W$

ס' כיוון

$\{0_V\} \subseteq U \cap W \subseteq \overset{W}{U} \subseteq U \cup W \subseteq U+W \subseteq V$

לא כתבתי את מרחב

שאלה מה המימד של $U+W$?

האם $\dim(U+W) = \dim U + \dim W$??

משפט המימדים הראשון

יהי V מ"ו נוצר סופית מעל F ויהיו $U, W \subseteq V$ תת"מ

אזי $\dim(U+W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$

מסקנה אם $V = U \oplus W$ אז $\dim V = \dim U + \dim W$

דוגמא $\mathbb{R}^3$ $\dim U = 2$ $U = \text{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\right\}$

$W_1 = \text{span}\left\{\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right\}$ $\dim W_1 = 2$

$\dim U \cap W_1 = 1$

$3 = \dim \mathbb{R}^3 = \dim U + W_1 = \dim U + \dim W_1 - \dim U \cap W_1$

$2 + 2 - 1$

$W_2 = \text{span}\left\{\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right\}$ $\dim W_2 = 1$

$3 = \dim \mathbb{R}^3 = \dim U + W_2 = \dim U + \dim W_2 - \dim U \cap W_2$

$2 + 1 - 0$